سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 5

مادہ اور اس میں تبدیلیاں



سیکھیں کہ مادہ کیا ہے، اس کی تین حالتیں کون سی ہیں اور طبعی اور کیمیائی تبدیلی میں کیا فرق ہے۔

باب 5

مادہ اور اس میں تبدیلیاں

ہم کیا سیکھیں گے؟ سیکھیں کہ مادہ کیا ہے، اس کی تین حالتیں کون سی ہیں اور طبعی اور کیمیائی تبدیلی میں کیا فرق ہے۔

1 مادہ کیا ہے؟

جو بھی چیز **جگہ گھیرتی** ہو اور جس میں **وزن (کمیت)** ہو، اسے **مادہ** کہتے ہیں۔

کتاب، پانی، ہوا، پتھر اور ہمارا جسم — سب مادہ ہیں۔

ہوا نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی مادہ ہے۔ غبارہ پھلائیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا جگہ گھیرتی ہے۔

مادہ ننھے **ذرات** سے بنا ہے، جو اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

2 مادے کی تین حالتیں

مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے:

- **ٹھوس**: اس کی شکل اور حجم مقرر ہوتے ہیں۔ ذرات ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مثالیں: پتھر، لکڑی، برف۔
- **مائع**: اس کا حجم مقرر ہوتا ہے لیکن شکل نہیں۔ یہ جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثالیں: پانی، دودھ، تیل۔
- **گیس**: اس کی نہ شکل مقرر ہوتی ہے اور نہ حجم۔ یہ پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔ مثالیں: ہوا، بھاپ، آکسیجن۔

گرم کرنے یا ٹھنڈا کرنے سے مادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل سکتا ہے۔



تصویر: Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



مادہ (مادو · Matter)

ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو۔

ٹھوس (ٹوس · Solid)

شکل اور حجم مقرر۔ ذرات بہت قریب۔ مثالیں: پتھر، لکڑی، برف۔

مائع (مائع · Liquid)

حجم مقرر لیکن شکل نہیں۔ برتن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ مثالیں: پانی، دودھ، تیل۔

گیس (گئس · Gas)

نہ شکل مقرر نہ حجم۔ پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔ مثالیں: ہوا، بھاپ۔

3 طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں

مادے میں دو قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں:

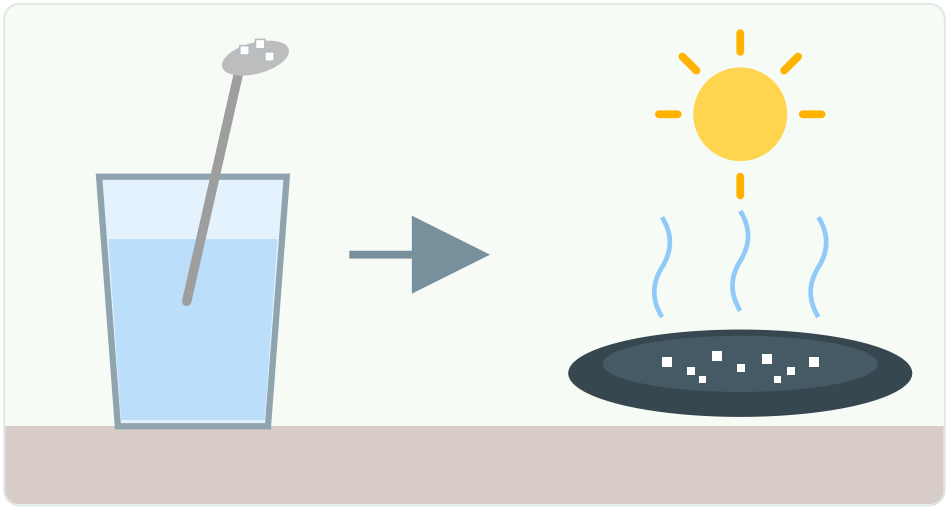
- **طبعی تبدیلی**: اس میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی۔ اکثر یہ تبدیلی واپس بھی ہو سکتی ہے۔ مثالیں: برف کا پگھلنا، پانی کا بخارات بننا، کاغذ کا پھٹنا، چینی کا پانی میں گھلنا۔
- **کیمیائی تبدیلی**: اس میں **نئی چیز** بنتی ہے اور یہ تبدیلی آسانی سے واپس نہیں ہو سکتی۔ مثالیں: کاغذ کا جلنا، انڈے کا پکنا، لوہے کو **زنگ** لگنا، دودھ سے دہی بننا۔

کیمیائی تبدیلی میں اکثر رنگ بدلتا ہے، گرمی یا روشنی نکلتی ہے، یا کوئی نئی بو آتی ہے۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
matter	مادو	مادہ
mass	ڪميت	کمیت
particles	ذرڙا	ذرات
solid	ٺوس	ٹھوس
liquid	مائع	مائع
gas	گئس	گیس
physical change	طبعي تبديلي	طبعی تبدیلی
chemical change	ڪيميائي تبديلي	کیمیائی تبدیلی
dissolve	ڳرڻ (حل ٿيڻ)	گھلنا
rust	ڪٽ	زنگ

تجربہ: کیا گھلا ہوا نمک واپس مل سکتا ہے؟



درکار اشیاء

- ایک چمچ نمک
- آدھا گلاس پانی
- ایک کالی یا گہری پلیٹ

طریقہ

1. پانی میں نمک ڈالیں اور چمچ سے ملائیں۔ نمک نظر آنا بند ہو جائے گا۔
2. نمک والا تھوڑا پانی پلیٹ میں ڈالیں۔

- چمچ

3. پلیٹ کو 2 یا 3 دن دھوپ میں رکھیں۔
4. جب سارا پانی سوکھ جائے تو پلیٹ کو دیکھیں۔

احتیاط: نمک والا پانی نہ پئیں اور تجربے کے بعد ہاتھ دھوئیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ پلیٹ میں نمک کے سفید دانے رہ گئے۔ پانی بخارات بن کر اڑ گیا لیکن نمک ویسا ہی رہا۔ نمک کا پانی میں گھلنا ایک طبعی تبدیلی ہے، کیونکہ کوئی نئی چیز نہیں بنی اور نمک واپس مل گیا۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **مادہ کیا ہے؟**

(الف) جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو
(ب) صرف وہ چیزیں جو نظر آئیں
(ج) صرف جاندار چیزیں
(د) صرف ٹھوس چیزیں

2. **غبارہ پھلانے سے بڑا کیوں ہو جاتا ہے؟**

(الف) ہوا جگہ گھیرتی ہے
(ب) غبارہ جاندار ہے
(ج) غبارہ پگھلتا ہے
(د) ہوا میں کوئی وزن نہیں

3. **کس حالت کی شکل اور حجم دونوں مقرر ہوتے ہیں؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) کوئی نہیں

4. **دودھ گلاس میں ڈالیں تو وہ گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دودھ کس حالت میں ہے؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) ذرہ

5. **ان میں سے کون سی چیز گیس ہے؟**

(الف) لکڑی
(ب) تیل
(ج) آکسیجن
(د) پتھر

6. **ان میں سے کون سی کیمیائی تبدیلی ہے؟**

(الف) برف کا پگھلنا
(ب) کاغذ کا پھٹنا
(ج) کاغذ کا جلنا
(د) چینی کا پانی میں گھلنا

7. **ان میں سے کون سی طبعی تبدیلی ہے؟**

(الف) انڈے کا پکنا
(ب) لوہے کو زنگ لگنا
(ج) پانی کا جم کر برف بننا
(د) لکڑی کا جلنا

8. **کیمیائی تبدیلی میں کیا ہوتا ہے؟**

(الف) نئی چیز بنتی ہے
(ب) صرف شکل بدلتی ہے
(ج) کچھ بھی نہیں ہوتا
(د) چیز ہمیشہ واپس پہلے جیسی ہو جاتی ہے

9. **مادہ کن ننھی چیزوں سے بنا ہے؟**

(الف) ذرات سے
(ب) پتوں سے
(ج) قطروں سے
(د) بیجوں سے

درست یا غلط لکھیں

10. **ہوا مادہ نہیں کیونکہ یہ نظر نہیں آتی۔** _____

11. **گیس پوری جگہ میں پھیل جاتی ہے۔** _____

12. **ٹھوس میں ذرات ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں۔** _____

13. **پکے ہوئے انڈے کو واپس کچا انڈا نہیں بنایا جا سکتا۔** _____

14. **لوہے کو زنگ لگنا ایک طبعی تبدیلی ہے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر چیز کو اس کی حالت سے ملائیں۔

1. لکڑی		(الف) مائع
2. تیل		(ب) گیس
3. بھاپ		(ج) ٹھوس

کالموں کو ملائیں

16. ہر تبدیلی کو اس کی قسم سے ملائیں۔

1. کاغذ کا پھٹنا		(الف) کیمیائی تبدیلی
2. دودھ کا دہی بننا		(ب) طبعی تبدیلی

ورک شیٹ: مادہ اور اس میں تبدیلیاں

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: برتن · زنگ · مادہ · نئی · ٹھوس

1. جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو، اسے _____ کہتے ہیں۔
2. _____ کی شکل اور حجم دونوں مقرر ہوتے ہیں۔
3. مائع جس _____ میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
4. کیمیائی تبدیلی میں _____ چیز بنتی ہے۔
5. لوہے پر نمی سے _____ لگتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ ہمارا جسم بھی مادہ ہے۔
2. ☐ گیس کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
3. ☐ کاغذ کا جلنا کیمیائی تبدیلی ہے۔
4. ☐ برف کا پگھلنا واپس نہیں ہو سکتا۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. پتھر	( ) گیس
2. دودھ	( ) کیمیائی تبدیلی
3. ہوا	( ) ٹھوس
4. انڈے کا پکنا	( ) مائع

د۔ مختصر جواب دیں

1. مادے کی تین حالتیں لکھیں اور ہر ایک کی ایک مثال دیں۔

_____

_____

2. طبعی اور کیمیائی تبدیلی میں ایک فرق لکھیں۔

_____

_____

3. ہم کیسے جانتے ہیں کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

تین ڈبے بنائیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ ہر ڈبے میں ایک چیز کی تصویر بنا کر اس کا نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 5: مادہ اور اس میں تبدیلیاں

مشق کے سوالات

1. (الف) جو چیز جگہ گھیرے اور جس میں وزن ہو
2. (الف) ہوا جگہ گھیرتی ہے
3. (الف) ٹھوس
4. (ب) مائع
5. (ج) آکسیجن
6. (ج) کاغذ کا جلنا
7. (ج) پانی کا جم کر برف بننا
8. (الف) نئی چیز بنتی ہے
9. (الف) ذرات سے
10. غلط
11. درست
12. غلط
13. درست
14. غلط
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (ب)، 2 ← (الف)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. مادہ · 2. ٹھوس · 3. برتن · 4. نئی · 5. زنگ

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✗ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) گیس · (4) کیمیائی تبدیلی · (1) ٹھوس · (2) مائع

د۔ مختصر جواب دیں:

1. ٹھوس (پتھر)، مائع (پانی)، گیس (ہوا)۔
2. طبعی تبدیلی میں کوئی نئی چیز نہیں بنتی، لیکن کیمیائی تبدیلی میں نئی چیز بنتی ہے۔
3. غبارہ پھلانے سے ہوا اس میں بھرتی ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔

تصویروں کے حوالے

- باب 5: commons.wikimedia.org/wiki/File:Ice_water_vapor.jpg · Stephanie Costa, Sven Hoppe et al. · CC BY-SA 3.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app